

CDS View 課程練習 11：Analytical Annotation 深入

Lecture

這一課要教什麼

cds07 已經教過基本聚合 (`GROUP BY+SUM/AVG/COUNT`) 跟 `@DefaultAggregation` 的初探。這一課要更完整地標記一個「真正給分析工具消費」的 CDS View：明確區分哪些欄位是維度 (**Dimension**，用來分組/篩選的類別欄位)、哪些是量值 (**Measure**，可以被聚合加總的數字欄位)，並正確標記金額欄位的幣別參照——這些標記本身不會改變查詢結果，但會被 Fiori Elements Analytical List Page、SAP Analytics Cloud 這類分析工具讀取，決定畫面要怎麼呈現 (哪些欄位可以拖進 Row/Column，哪些可以拖進圖表的數值軸)。

語法元素講解

① `@Analytics.query: true`：標在整個 View 上，宣告「這是一個給分析場景消費的查詢」。

② `@Analytics.dimension: true` / `@Analytics.measure: true`：標在個別欄位上，明確宣告這個欄位的分析角色：

標記	用途	這一課的例子
<code>@Analytics.dimension: true</code>	類別型欄位，用來分組 / 篩選	<code>carrid</code> 、 <code>connid</code> 、 <code>currency</code>
<code>@Analytics.measure: true</code>	數字型欄位，可以被加總/平均	<code>TotalRevenue</code> 、 <code>TotalSeatsOccupied</code> 、 <code>FlightCount</code>

③ `@Semantics.amount.currencyCode`：金額欄位要標記「這個金額欄位的幣別，記在哪個欄位」，讓消費端知道怎麼正確顯示金額 (例如加千分位、幣別符號)：

```
@Semantics.amount.currencyCode: 'currency'
sum( EstimatedRevenue ) as TotalRevenue,
```

⚠ 這一課再次踩到「聚合函數參數不能是運算式」的新變體

cds02 已經發現 `CASE WHEN` 條件不能用運算式；這一課建立 `ZC_CDS11_ROUTE_ANALYTICS` 時，第一次嘗試直接寫：

```
sum( Flight.price * Flight.seatsocc ) as TotalRevenue
```

啟用報錯：

```
Expressions cannot be used as parameters of aggregate functions
```

這是同一類限制的另一個變體：`SUM(...)` / `COUNT(...)` 這類聚合函數的參數，一樣不能是運算式，只能是純欄位。修法完全比照 **cds05** 學到的分層設計：先建一個 Layer 1 (`ZI_CDS11_FLIGHT_REVENUE`) 把 `price * seatsocc` 算成一個獨立欄位 `EstimatedRevenue`，Layer 2 (`ZC_CDS11_ROUTE_ANALYTICS`) 再對這個已經算

好的欄位做 `sum(EstimatedRevenue)`——因為對 Layer 2 來說，`EstimatedRevenue` 是一個普通的來源欄位，不是運算式。

這是這門課第三次遇到「這系統的某個語法位置不接受運算式，只接受純欄位」的模式（`cds02` 的 `CASE WHEN`、`cds11` 的聚合函數參數），而且第三次都是靠同一招（先在下一層把運算算好、變成普通欄位）解決——這代表分層設計不是「風格選擇」，在這個系統上很多時候是技術上必要的繞過手段。

完整範例

Layer 1 (`ZI_CDS11_FLIGHT_REVENUE`，明細層級，先把運算算好)：

```
@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZICDS11FREV'
@AccessControl.authorizationCheck: #NOT_REQUIRED
@EndUserText.label: 'CDS11: Flight Interface View with Computed Revenue'
define view ZI_CDS11_FLIGHT_REVENUE
  as select from sflight as Flight
{
  key Flight.carrid,
  key Flight.connid,
  key Flight.fldate,
    Flight.currency,
    Flight.seatsocc,
    Flight.price * Flight.seatsocc  as EstimatedRevenue
}
```

Layer 2 (`ZC_CDS11_ROUTE_ANALYTICS`，分析層級，正式標記 Dimension/Measure)：

```
@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCCDS11RANL'
@AccessControl.authorizationCheck: #NOT_REQUIRED
@Analytics.query: true
@EndUserText.label: 'CDS11: Route Revenue Analytics (Dimension/Measure)'
define view ZC_CDS11_ROUTE_ANALYTICS
  as select from ZI_CDS11_FLIGHT_REVENUE
{
  @Analytics.dimension: true
  key carrid,

  @Analytics.dimension: true
  key connid,

  @Analytics.dimension: true
  currency,

  @Analytics.measure: true
  @DefaultAggregation: #SUM
  @Semantics.amount.currencyCode: 'currency'
```

```

        sum( EstimatedRevenue )    as TotalRevenue,

        @Analytics.measure: true
        @DefaultAggregation: #SUM
        sum( seatsocc )           as TotalSeatsOccupied,

        @Analytics.measure: true
        @DefaultAggregation: #COUNT
        count(*)                  as FlightCount
    }
group by carrid, connid, currency

```

跟 cds07 聚合的銜接

cds07 教的是「怎麼把資料彙總」，這一課教的是「彙總完的欄位，該怎麼正式標記給分析工具用」——兩者是同一件事的不同層次：cds07 的 **GROUP BY/SUM** 是**資料庫執行層級**的技巧，這一課的 **@Analytics.dimension/@Analytics.measure** 是**中繼資料層級**的標記，後者不影響查詢結果（拿掉這些 annotation，查詢出來的數字完全一樣，這一課的驗證程式已經比對過），純粹是「告訴消費端這個欄位該怎麼用」的說明書。

Eclipse ADT 建立 CDS View：Step by Step

1. 建 Layer 1 **ZI_CDS11_FLIGHT_REVENUE**：以 **SFLIGHT** 為來源
2. 建 Layer 2 **ZC_CDS11_ROUTE_ANALYTICS**：以 **ZI_CDS11_FLIGHT_REVENUE** 為來源，逐一標記 Dimension/Measure
3. Layer 1 先啟用，Layer 2 才能啟用
4. 用 Data Preview 驗證聚合數字正確（跟 cds08 同一批測試資料，數字應該完全一致）

Eclipse ADT Step by Step（重點回顧）

1. **ZI_CDS11_FLIGHT_REVENUE**：明細層級，算好 **EstimatedRevenue**
2. **ZC_CDS11_ROUTE_ANALYTICS**：**@Analytics.query: true** + 逐欄位 Dimension/Measure 標記 + **@Semantics.amount.currencyCode**
3. **GROUP BY** 聚合，**sum(EstimatedRevenue)** 引用 Layer 1 已算好的欄位（不是運算式）

學習目標

- 能寫出 **@Analytics.query: true**、**@Analytics.dimension: true**、**@Analytics.measure: true** 的正確標記位置
- 能寫出 **@Semantics.amount.currencyCode** 並知道它的作用（讓消費端正確顯示金額）
- 能講出「聚合函數參數不能是運算式」這個實測限制的具體錯誤訊息，並能舉出這是這門課第三次遇到「某語法位置只接受純欄位」模式的例子
- 能講出 Dimension/Measure 標記是中繼資料層級、不影響查詢結果本身這個關鍵區分
- 能講出這一課跟 cds07 聚合的銜接關係（資料庫執行層 vs. 中繼資料標記層）

物件清單

物件	名稱	型別
CDS Interface View (Layer 1)	ZI_CDS11_FLIGHT_REVENUE	DDLS/DF
CDS Analytics View (Layer 2)	ZC_CDS11_ROUTE_ANALYTICS	DDLS/DF
驗證程式	ZR_CDS11_DEMO	PROG/P

全部物件都在 **\$TMP** 套件，已建立並啟用（讀取 active 版本內容與寫入內容逐字相符）。

動手練習（留待後續補做）

1. 幫 **ZC_CDS11_ROUTE_ANALYTICS** 多加一個 Measure（例如平均座位使用率），注意聚合函數參數一樣不能是運算式
2. 在 Eclipse 對著 **ZC_CDS11_ROUTE_ANALYTICS** 用 Data Preview，觀察畫面上有沒有因為 **@Analytics.query: true** 而出現跟一般 View 不一樣的呈現方式
3. 建好後跟我核對語法

驗證方式

ZR_CDS11_DEMO 透過 **programrun** 無頭驗證，查詢 **carrid = 'LH'** 並跟 **cds08** 已經驗證過的數字逐筆比對：

```
=== ZC_CDS11_ROUTE_ANALYTICS (carrid = LH) ===
LH 0400 EUR 2,151,305.97 3,222 16
LH 0401 EUR 1,808,856.00 2,716 15
LH 0402 EUR 3,428,568.00 5,148 15
LH 2402 EUR 1,153,856.00 4,768 15
LH 2407 EUR 304,920.00 1,260 15
=== Sanity check: matches cds08 legacy report numbers for LH ===
MATCH: analytical aggregation reproduces the same numbers as cds08, route count
5
```

TotalRevenue (2,151,305.97 / 304,920.00 等) 跟 **FlightCount** (16 / 15) 跟 **cds08** 的驗證結果完全一致——證實這一課加上的 **Dimension/Measure/@Semantics.amount** 標記，純粹是中繼資料層級的補充說明，不影響實際聚合出來的數字。

動手練習的驗證方式：Eclipse 啟用成功 + 用 Data Preview 看查詢結果，貼程式碼給我核對語法。

思考題

1. 如果拿掉 **@Analytics.dimension: true** / **@Analytics.measure: true** 這些標記，**ZC_CDS11_ROUTE_ANALYTICS** 的查詢結果會不會有任何改變？你會怎麼跟同事解釋這些標記「做了什麼」跟「沒做什麼」？
2. **@Semantics.amount.currencyCode: 'currency'** 指向的是同一個 View 裡的 **currency** 欄位——如果這個 View 沒有幣別欄位（例如彙總了不同幣別的資料，幣別本身不再有意義），你覺得這個 annotation 該怎麼處理？
3. 回顧這門課三次遇到「某語法位置不接受運算式」的案例（**cds02 CASE WHEN**、**cds11 聚合函數**），你覺得這系統為什麼會有這種限制？（提示：想想看這系統的 CDS 編譯器版本跟這門課一路強調的「舊語法」背景）

答案

見 `zi_cds11_flight_revenue.ddls.abap`、`zc_cds11_route_analytics.ddls.abap`、`zr_cds11_demo.prog.abap`。SAP 端物件：`ZI_CDS11_FLIGHT_REVENUE` (Layer 1)、`ZC_CDS11_ROUTE_ANALYTICS` (Layer 2)、`ZR_CDS11_DEMO` (驗證程式)。動手練習由你在 Eclipse 動手建立，稍後補做，沒有固定答案快照。